简答题

1. 图灵机有几部分组成？各实现什么功能？
2. 运用图灵机进行“计算”（求解问题）的过程是什么？
3. 掌握用图灵机解决问题（参考课件上的示例）。
4. 按照采用的电子器件划分，计算机大致已经历了四个阶段。各代计算机的特点？
5. 冯诺依曼思想的要点？
6. 冯诺依曼计算机的组成及各部件的功能？
7. 冯诺依曼结构的主要特点？
8. 冯诺依曼结构计算机的工作原理？
9. 简述现代计算机的主要硬件部件及其功能？
10. CPU 的主要性能指标有哪些？
11. 什么是多级存储体系？有什么特点？
12. 计算机中为什么采用二进制（使用二进制的优点）？

13. 数值之间的相互转换

14. 机器数的原码、反码、补码的计算

15. 将实数按 IEEE 754 标准进行存储的计算过程？

16. 什么是计算机软件？计算机软件的特点？

17. 什么是操作系统？主要功能有哪些？

18. 简述语言处理程序将源程序转换成可执行程序的三种方式？

19. 简述数据库管理系统（DBMS）的主要功能？

20. 软件工程的概念及目标？

21. 什么是软件生存周期？划分为哪几个阶段？

22. 计算机网络分层体系结构和协议的关系是什么？

23. 列举网络拓扑结构类型，并简要说明其特点？

24. 简述电子邮件服务的工作模式及工作原理？

25. WWW 服务的基本原理是什么？构成的要素具体包括什么？

26. 简述电子邮件的工作原理，使用的主要协议有哪些？

1. 图灵机由四部分组成

① 一条无限长的纸带。纸带被划分为一个接一个的小格子，每个格子上包含一个来自有限字母表的符号，字母表中有一个特殊的符号表示空白。纸带上格子从左到右依次编号0，1，2…右端可无限伸展。

② 一个读写头。可以在纸带上左右移动，能读出当前方格子上的符号，并能改变当前格子上的符号

③ 一个状态寄存器。用来保存图灵机当前所处的状态。图灵机所有可能状态的数目是有限的，并且有一个特殊的停机状态。

④ 一套控制规则。根据机器所处状态以及当前读写头上所指格子的符号来确定读写头的下一步动作，并改变状态寄存器的值，让机器进入一个新的状态。

2. ① 设计：为每个问题前设计一个确定的图灵机状态，设计出指令规则

② 初始化：指定图灵机的初始状态，设定读写头的初始位置

③ 运行：根据状态寄存器中存储的当前机器状态和读写头当前读到的符号，从给定的规则中寻找匹配规则。

- 充纸带上写新符号
- 执行读写头动作（左右移或不动）
- 写有器记录机器新的状态

重复③直到停机或报错

3. 字母表 {0, 1, B}　　指向

状态 {$q_0, q_1 \cdots, q_e$}　　无穷多个　　存在

4. 第一代 1946-1958

① 用真空管和继电器元件

② 利用穿孔卡片机作为输入设备

③ 用磁鼓/磁带作为主要存储介质

④ 体积庞大，重量惊人，耗电量大，运算速度低

⑤ 使用机器语言

第二代 1958-1964

① 晶体管

② 用I/O处理机提高输入/出能力

③ 主存储器用磁心，存储器

④ 耗电量少 可靠性、计算能力↑

⑤ 提出高级程序设计语言

第三代 1964－1971

① 中小规模集成电路

② 半导体存储器

③ 使用微程序技术，简化处理机设计

体积、耗电量↓ 计算速、容量、可靠性↑

④ 系列化、通用化、标准化

第四代 1971 至今

① 大规模，超大规模集成电路

② 多种逻辑芯片，半导体处理器

③ 字长分4，8，16，32，64位的微型计算机和微处理

5. ① 硬件构成：由五部分构成

② 二进制原理：指令和数据都以二进制的形式存到机存储器中

③ 程序控制原理：机器自动顺序取出每条指令进行分析，按事先规定的操作

6. ① 存储器：用来存放数据和程序的部件

② 运算器：对信息进行加工运算处理的部件。主要对二进制数进行算术和逻辑运算

③ 控制器：整个计算机的控制核心。主要是读取、翻译指令，并向各部分发出控制信号，以便执行指令

④ 输入设备：将数据和程序转换成计算机能够识别和接受的数据，并顺序地把其送入存储器中。

⑤ 输出设备：将计算机之处理的结果以人或机器能接受的形式送出。

7. 特点：① 以运算器为中心

② 采用存储程序原理

③ 存储器是按地址访问的，线性编址的空间

④ 控制流由指令流产生

⑤ 指令由操作码和地址码组成

⑥ 数据以二进制编码表示，采用二进制计算

冯·诺依曼指令

8. 原理：存储程序，程序控制

存储程序：将求解问题的步骤编写成程序（由若干指令组成），并把程序和数据存储起来（先存入内存）

程序控制：从主存中读取指令并送到控制器，控制器根据当前指令的功能，控制各部件执行规定的操作，完成指令的功能。重复操作每条指令的过程

7. (1)中央处理器（CPU），包含运算器和控制器，以及为保证他们高速运行所必需的寄存器

运算器：主要功能是实现对数据的算术运算和逻辑运算

控制器：负责指令的读出，分析和解释，并指挥协调各功能部件执行指令

② 存储器：是记忆设备，用来存放程序和数据

③ 外部设备：输入设备，将原始数据及程序存入到计算机中

输出设备，用于数据转换出，以人或机器能识别的形式表现

④ 总线和接口：总线：将各个部件连接到一组公共信号线上，按标准化

接口：连接不同设备之间的端口

10. ① 主频：CPU内部时钟频率，是CPU中有时的工作频率
② 外频：外部时钟频率，CPU和芯片组的总线速度
③ 倍频：是主频和外频的倍数
④ 超频：是将倍频/外频更改主板设定功能以提高运行速度
⑤ 睿频：就计处理器自动提高其工作频率
⑥ 字长：CPU单位时间内处理的二进制数的位数
⑦ 核心数：CPU的核心数量
⑧ 制作工艺：精度越高越先进
⑨ 针脚数：接口类型
⑩ 缓存：CPU与内存间的容量小，速度高的存储器
⑪ 热设计功耗：当处理器负荷最大时释放的热量

主频 倍频 外频 决定CPU性能

11. 原理：CPU先访问高速缓存，若未命中，则在储存系统通过硬件到主存中找，若仍未命中，则到外存中找，然后把找到的数据写入内存

缓存频率不同的多个储存介质组成的一个统一的储存体系

特点：① 价格↓ ② 容量↑ ③ 访问时间↑ ④ CPU访问频率↓

12. 采用二进制编码计算机在物理上实现简单，有可靠性高，运算简单，抗干扰能力强等优点。
① 只有两种状态，易于电路实现
② 便于表示逻辑值，进行逻辑运算
③ 规则简单，易用数字逻辑电路实现

13. 位置计数系统
① 2, 8, 16 → 10
加权展开 $L(S_{k-1}\cdots S_1 S_0 S_{-1}\cdots)_R$
$= L(S_{k-1}\times R^{k-1}+\cdots+S_1\times R^1+S_0\times R^0+\cdots)_{10}$
② 10 → 2, 8, 16
整：除R倒余，直除R求余数
小：乘R取整，R连乘×小数部分
③ 2 → 8, 16
整：右→左 三(四)合圆，值不变，对应位
小：左→右
④ 8, 16 → 2

整：右→左 一位变三(四)位，去前置。

小：左→右 去后置。

14. 原码 符号位 0正 1负，右=绝对值

反码 正原=反 负：除符号位求反

补码：正补=原 负：补=反求加1

15. 32 符号1位 阶码8位 尾数23位

64 1 11 52

① 转为二进制 $(6.75)_{10}=(110.11)_2$

② 规格化：$(110.11)_2=2^{+2}\times 1.1011$

③ 指数移码 2+偏移量

④ 存储 符号 0+ 1负

阶码：阶+偏移量 (变为二进制)

尾数：规格化后小数点后

16. 软件是与计算机系统操作有关的计算机程序、规则、规格以及可能有的文件、文档及数据的集合

软件 = 程序 + 数据 + 文档

特点：① 无形，没有物理形态

② 人的思维思维、智能活动和技术水平是软件当前的关键

③ 软件存在维护和技术更新

④ 软件开发和运行必须依赖特定计算机系统环境

⑤ 可复用性

人机交互

7. 操作系统是计算机系统中的一个系统软件，管理和控制计算机系统中的软件和硬件资源，合理组织计算机工作流程，是用户和计算机的接口，也是计算机硬件和其它软件的接口

功能：① 处理器管理：是核心功能

② 存储器管理

③ 文件管理

④ 设备管理

⑤ 网络与通信管理

⑥ 用户接口

处理文件网络

18. ① 汇编程序：经过两次扫描，第一次定义符号的值，创建一个符号表，第二次产生目标程序

② 编译程序：分为6个阶段
1) 词法分析 2) 语法分析 3) 语义分析
4) 中间代码生成 5) 代码优化 6) 目标代码生成

③ 解释程序：读入一句，检查一句，解释一句，不产生目标程序

19. ① 数据定义：提供数据定义语言：DDL，建立修改数据库的库结构

② 数据操作：——DML，实现对数据进行增删改查操作

③ 数据控制：——DCL，控制数据使用

④ 管理数据库：控制整个系统的运行，控制用户访问检查数据完整性，保证（完整性，执行数据检索，插入，删除，修改等操作

⑤ 维护数据库：不定期地对数据库进行备份，记录工作日志，临时性恢复，修改更新，重新组织，性能监测等

⑥ 数据库应用：数据库的开发

20、概念：软件工程是将系统的、规范的、可量化的方法应用于软件的开发、运行和维护，即将工程化方法应用于软件开发以及软件开发中工程化的研究

一门用工程化方法构建和维护高质量软件的学科

目标：进度、成本、质量

21、周期：一个软件从提出开发要求可处置到该软件报废止的整个时期称为软件生存周期

阶段：① 软件定义阶段：问题定义、可行性研究

② 软件开发阶段：需求分析、软件设计、编码、测试

③ 软件维护阶段：软件运行维护

22、关系：在计算机网络分层体系结构中，根据每一层的任务和功能，都有自己的协议，层与层间也有协议。计算机网络体系结构可以描述为计算机网络各层和层间协议的集合，体系结构即协议的集合

23、点对点型拓扑：1）所有节点都连接到一条作为公共传输介质的点或上

线是状拓扑网

2) 所有节点都可以看成成员的前驱及送成接收数据，一个时间段内只有一个节点发送

3) 一个节点以"广播"发送信号时，其他节点都可以收听到

④星型拓扑：1) 各节点以中央节点为中心，以点对点方式连接

2) 节点间数据通信的要经过中央节点

⑤环型拓扑：1) 所有节点通过通信线路连成一个闭环

2) 数据沿着一个方向从一站传输

⑥树型：1) 是一种分层星型拓扑结构

2) 一个星型拓扑末端节点又连其他星型拓扑的根节点

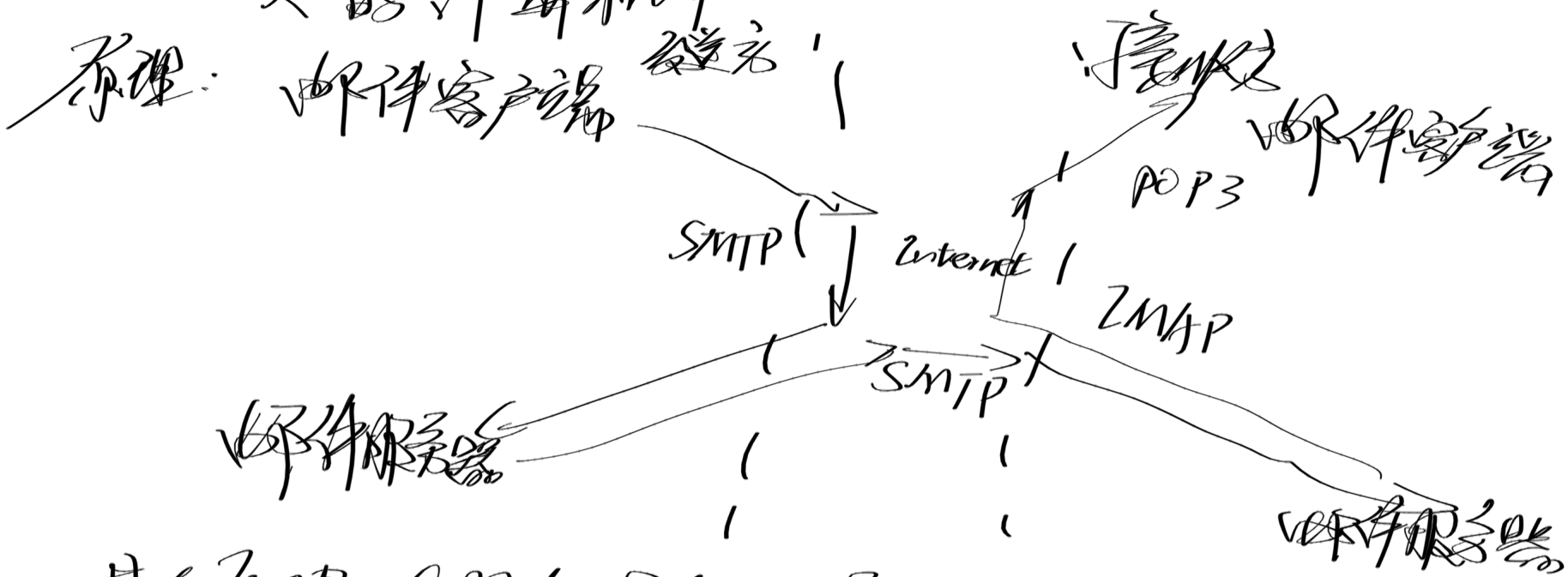
⑦网状：1) 任意两个节点都可以通信

2) 两个节点中通信线路有多条，需选路由算法

24. 模式：源从客户机/服务器的工作模式，客户机程序和服务器程序相互配合，共享资源方式

将电子邮件从发信人的计算机传送到收信人的计算机中

原理：



25. 基本原理：① 服务提供者通过 HTML 超文本标记语言把信息组织为图文并茂的超媒体存放在网络上的服务器上（WWW）

② 用户使用客户端软件，通过网络获得 www 服务（通过 HTTP：完成）

③ 采用客户机/服务器方式进行工作

超网客服

要素：① 网页的内容和连接：网页是www所包含信息的基本单位，通过超链接可进入其他网站

② www主页：用户所访问某个www资源时显示的第一个页面

③ 超文本标记语言：定义了网页内容的含义和结构

④ 超文本传输协议：HTTP从www服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议
HTTPS是HTTP的安全版

⑤ 统一资源定位符URL：每个www资源的一个指定的地址

⑥ www浏览器：安装在客户机上，用于检索并展示www信息资源的应用程序

网页相关超链接协议及浏览

26. SMTP是一种TCP协议支持的提供可靠且有效电子邮件传输的应用层协议
POP3是邮件发取协议，将邮件从邮件服务器端送到个人机器上

IMAP是邮件接收协议，是双向通信，对邮件的操作在服务器上的邮件也有相应的操作